

$$\begin{array}{l}
 (-1 \quad 2 \quad -4 \quad 1 \quad 0 \\
 \text{2.解 法一: 由于 } (A|E) = \begin{pmatrix} 2 & -1 & 4 & 0 & 1 \\ 1 & -1 & 3 & 0 & 0 \end{pmatrix}
 \end{array}$$

故 α_1, α_2 是 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ 的一个极大线性无关组.

$$\begin{aligned} \text{因 } \pi_3 &= -\frac{3}{2}\pi_1 + \frac{1}{2}\pi_2, & \pi_4 &= \frac{1}{2}\pi_1 + \frac{1}{2}\pi_2. \text{ 故} \\ \alpha_3 &= -\frac{3}{2}\alpha_1 + \frac{1}{2}\alpha_2, & \alpha_4 &= \frac{1}{2}\alpha_1 + \frac{1}{2}\alpha_2. \quad \blacksquare \end{aligned}$$

$$4. \text{ 解 由于 } (A|b) = \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 3 & 2 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & 2 & a \end{array} \right) \xrightarrow{(5 \ 4 \ 3 \ 3 \ 2)} \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 0 & -1 & -1 & -2 \\ 0 & 1 & 2 & 2 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & a-3 \end{array} \right)$$

所以当 $a = 3$ 时, $r(A) = r(A|b) = 2 < 4$, 原方程组有解, 且有无穷多解.

此时, 原方程组的同解方程组为 $\begin{cases} x_1 - x_3 - x_4 = -2 \\ x_2 + 2x_3 + 2x_4 = 3 \end{cases}$.

(-2)

$$\text{令 } \begin{pmatrix} x_3 \\ x_4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \text{ 得特解 } \eta_0 = \begin{pmatrix} 3 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

导出方程组的同解方程组为 $\begin{cases} x_1 - x_3 - x_4 = 0 \\ x_2 + 2x_3 + 2x_4 = 0 \end{cases}$, 显然导出方程组有无穷多

(x) (1) (0)

解, 自由未知量个数为 2. 取 x_3, x_4 为自由未知量. 分别令 $\begin{pmatrix} x_3 \\ x_4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$, 得导

$$\text{出组的基础解系为 } \xi_1 = \begin{pmatrix} -2 \\ 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \xi_2 = \begin{pmatrix} -2 \\ 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

故原方程组的通解为:

$$\eta = \eta_0 + k_1 \xi_1 + k_2 \xi_2 = \begin{pmatrix} 3 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + k_1 \begin{pmatrix} -2 \\ 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} + k_2 \begin{pmatrix} -2 \\ 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad k_1, k_2 \text{ 为任意常数. } \blacksquare$$

5. 解 由

$$|\lambda E - A| = \begin{vmatrix} \lambda-3 & -1 & 0 \\ -1 & \lambda-3 & 0 \\ 0 & 0 & \lambda-2 \end{vmatrix} = (\lambda-2)^2(\lambda-4) = 0$$

得特征值为 $\lambda_1 = \lambda_2 = 2, \lambda_3 = 4$.

当 $\lambda_1 = \lambda_2 = 2$ 时, 解 $(2E - A)\mathbf{x} = \mathbf{0}$.

$$\text{因}(2E-A)=\begin{pmatrix} -1 & -1 & 0 \\ -1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \text{得基础解系} \xi_1 = \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \xi_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

当 $\lambda_3 = 4$ 时, 解 $(4E - A)x = 0$.

$$\text{因}(4E-A)=\begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 \\ -1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \text{得基础解系} \xi_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

由于 A 有三个线性无关的特征向量, 故能相似对角化:

$$\text{相似变换矩阵} P = (\xi_1, \xi_2, \xi_3) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}, \Lambda = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 4 \end{pmatrix}.$$

五、证明题(10 分)

证 因为 $A = (a_{ij})$ 和 $B = (b_{ij})$ 相似, 所以存在可逆矩阵 P , 使得

$$P^{-1}AP = B.$$

(1) 因为 P 和 P^{-1} 都可逆, 所以 $r(B) = r(P^{-1}AP) = r(A)$.

(2) 因为 P 和 P^{-1} 互逆, 所以 $|B| = |P^{-1}AP| = |P^{-1}||A||P| = |A|$. ■